IT-casus data engineer

Casus 1: R

Probeer op basis van StatLine informatie cijfers te maken over de kwartaalmutatie[1] van de consumentenprijs van twee interessante producten.
Zet een klein overzichtelijk en opzichzelfstaand proces op in R, waarbinnen input, throughput en output duidelijk worden onderscheiden.

1. *Haal de data op vanuit R zonder gebruik van externe databestanden (i.e. .csv of .excel). Voor meer informatie zie deze website.*
2. *Bereken de kwartaalmutatie van deze cijfers door gebruik te maken van maandcijfers[2]. Maak van deze berekening een functie met de verslagperiode als input-parameter.*
3. *Maak een aantal grafieken en sla de resultaten op in een lokale database (maak bijvoorbeeld gebruik van een SQLite database).*
4. *Zet de code op een openbare git omgeving (i.e. github) en stuur ons de link. Beschrijf de tooling en het proces in een README file.*

Casus 2: IT-kwaliteitscriteria

We willen onderstaand (hypothetisch) proces van het inlezen en verwerken van de bron tot het opleveren van het eindcijfer zoveel mogelijk automatiseren in R en SQL. Graag zien we hoe jij dit zou aanpakken. Denk daarbij ook aan aspecten als documentatie, versiebeheer, reproduceerbaarheid en foutgevoeligheid. Beschrijf (max. 1 A4) hoe je te werk zou gaan en hoe je deze aspecten meeneemt in het proces.

***Het huidige proces**: Ten behoeve van de raming van de landbouwrekeningen bestaat er een verwerkingsstraat waarbij er data van verschillende afdelingen wordt gebruikt: afdeling A levert een excelbestand, afdeling B publiceert haar statistieken op Statline en afdeling C heeft een SQL-database waar we rechten op hebben. De verwerkingsstraat bestaat uit een excelbestand met meerdere tabbladen waarin één specialist handmatig de verschillende bronnen inleest en berekeningen uitvoert. Hieruit komt een cijfer dat als input dient voor een ander proces.*

[1] Een kwartaalmutatie is de procentuele ontwikkeling van de CPI t.o.v. het voorgaande kwartaal
[2] Doe dit door eerst per kwartaal een CPI te berekenen o.b.v. het gemiddelde van de drie onderliggende maanden.